

CAPÍTULO 2

Cifrado simétrico

Algoritmos criptográficos

AGENDA

Ruta de la sesión

01

Una clave, dos partes

El modelo y la operación XOR
que lo sustenta

02

DES simplificado

Un cifrado que puede seguirse
manualmente

03

Ruptura de DES

Veinte años de dudas y una
ruptura en 22 horas

04

3DES, DESX y AES

Extender un cifrado o
reemplazarlo

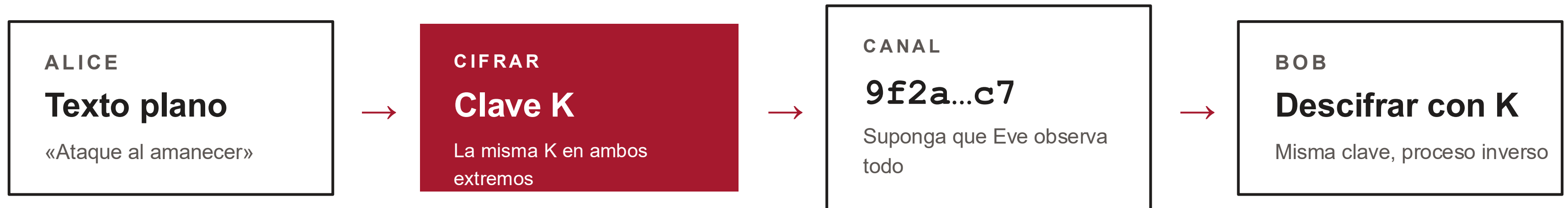
05

Modos de operación y canales laterales

Dónde filtran información los cifrados
fuertes

EL MODELO

Una misma clave cumple ambas funciones



Por qué se utiliza: los cifradores simétricos son mucho más rápidos que los asimétricos. El cifrado de discos, las sesiones TLS y las VPN dependen de ellos.

La dificultad: Alice y Bob deben compartir K previamente. El reto se traslada a la distribución de la clave.

BLOQUE FUNDAMENTAL

XOR: una operación reversible

TABLA DE VERDAD · $A \oplus B$

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

«Diferentes producen 1». Es una suma módulo 2.

POR QUÉ SE UTILIZA EN CIFRADO

M = 1 0 1 1 0 0 1 0

K = 0 1 1 0 1 0 1 1

C = 1 1 0 1 1 0 0 1

$C \oplus K$ = 1 0 1 1 0 0 1 0 ← M de nuevo

La misma operación cifra y descifra. Al aplicar dos veces la clave se recupera el valor inicial. Los cifrados Feistel se apoyan en esta propiedad.

CLASIFICACIÓN

Dos formas de procesar el mensaje

Cifradores por bloques

Dividen el mensaje en bloques de tamaño fijo, 64 bits para DES y 128 para AES, y transforman cada bloque mediante rondas de sustitución y permutación.

- DES, 3DES, DESX y AES
- Requieren relleno y un modo para encadenar bloques
- Constituyen el tema principal de la sesión

Cifradores de flujo

Generan un flujo de clave pseudoaleatorio y lo combinan con el mensaje bit a bit mediante XOR. No requieren bloques ni relleno. Su seguridad depende del generador del flujo.

- RC4, A5/1, ChaCha20
- Eficientes en hardware, pero vulnerables si el flujo de clave se repite

02

DES simplificado

Un cifrado que puede seguirse manualmente: bloques de 8 bits, clave de 10 bits y dos rondas. Conserva la estructura esencial de DES.

SIMPLE DES

El cifrado completo en una línea

8

bits de texto plano

un bloque pequeño

10

bits de clave

1,024 posibilidades

2

rondas

DES utiliza dieciséis

2

cajas S

la única parte no lineal

S-DES no debe desplegarse: un equipo prueba sus 1.024 claves de inmediato. Su valor es didáctico porque reproduce cada componente de DES a una escala menor.

SIMPLE DES

Cinco pasos de principio a fin

PASO 1

IP

Reordena los 8 bits según una secuencia fija. No aporta secreto, pero distribuye la entrada.

PASO 2

fK1

Expande la mitad derecha, aplica XOR con K1, procesa con S0 y S1 y combina el resultado con la mitad izquierda.

PASO 3

SW

Intercambia las mitades para procesar la parte que no se modificó.

PASO 4

fK2

Repite la función de ronda con la segunda subclave.

PASO 5

IP-1

Revierte la permutación inicial y produce el texto cifrado de 8 bits.

El descifrado utiliza la misma estructura. Se ingresa el texto cifrado y se aplica K2 antes de K1. La estructura Feistel evita invertir la función de ronda.

SIMPLE DES

Origen de las dos subclaves

- P10** Permuta la clave de 10 bits en un nuevo orden.
- LS-1** Divide en dos mitades y rota cada una una posición a la izquierda.
- P8** Reduce 10 bits a 8 $\rightarrow$ K1
- LS-2** Rota ambas mitades dos posiciones adicionales a la izquierda.
- P8** Reduce de nuevo $\rightarrow$ K2

IDEA CLAVE

Ambas subclaves se derivan del mismo secreto. Alice y Bob comparten diez bits, pero cada ronda utiliza material de clave diferente.

Las rotaciones diferencian las subclaves y las permutaciones evitan que un bit permanezca en la misma posición. Ninguna aporta secreto por sí sola.

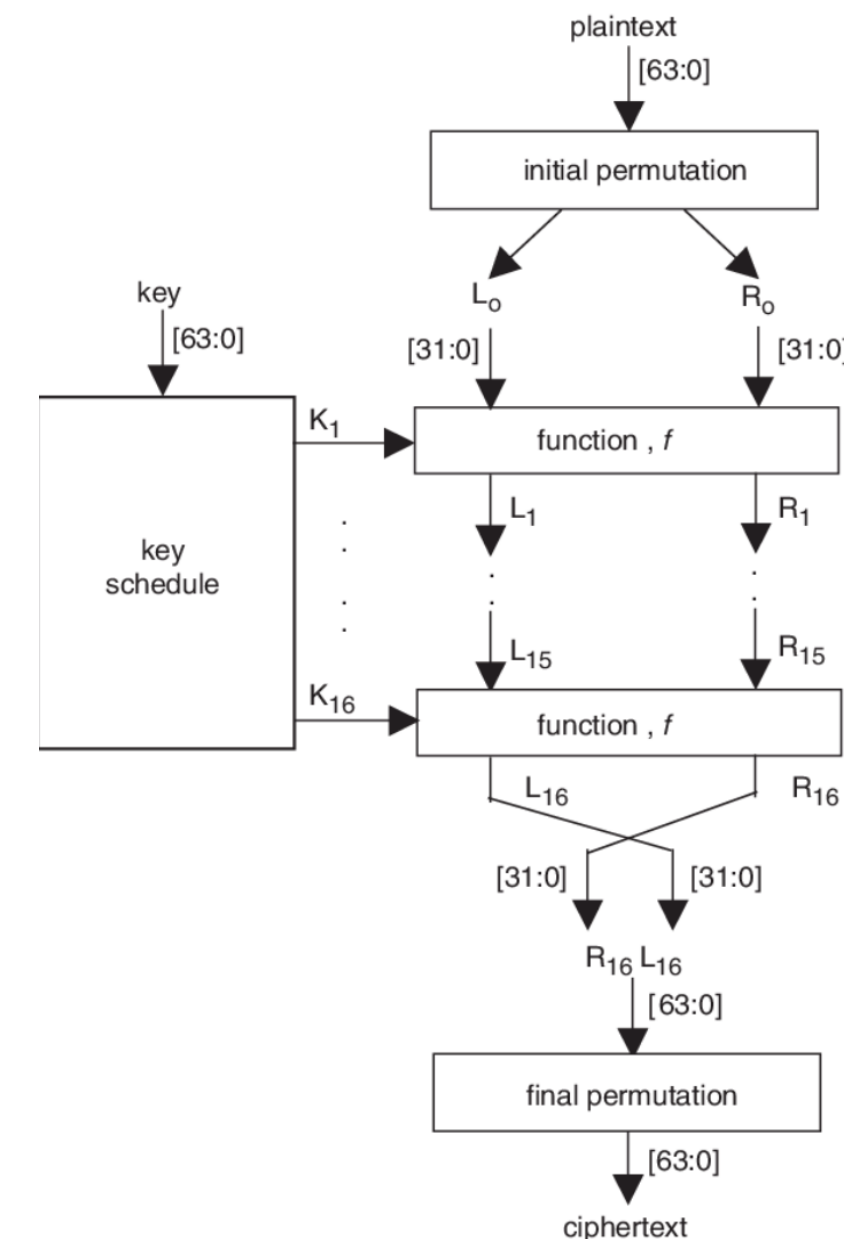
DES · 1977

La misma estructura a una escala ocho veces mayor

64 bits por bloque	56 bits efectivos de clave de una clave de 64 bits; 8 corresponden a paridad
16 rondas Feistel	8 cajas S 6 bits de entrada, 4 de salida

Lucifer de IBM fue ajustado por la NSA y adoptado como estándar federal estadounidense. En cada ronda expande 32 bits a 48, aplica XOR con la subclave, sustituye mediante las cajas S, permuta y combina con la otra mitad.

FIGURA 2.15 · ESQUEMA DE CIFRADO DES



ESTRUCTURA

Una ronda Feistel



En cada ronda solo se modifica una mitad mediante XOR. Por eso la estructura puede ejecutarse en sentido inverso sin invertir F ni las cajas S .

Las cajas S constituyen el único paso no lineal. La expansión, la permutación y XOR son operaciones lineales que, por sí solas, resultarían fáciles de resolver.

El cifrado y el descifrado comparten el mismo circuito. En 1977, esta decisión redujo a la mitad el hardware necesario.

03

Ruptura de DES

Veinte años de dudas académicas terminaron en un fin de semana con hardware especializado.

CRIPTOANÁLISIS

Vigencia de una clave de 56 bits

1975

Escepticismo

La comunidad académica cuestiona la longitud de la clave y la intervención no explicada de la NSA en las cajas S.

1997

DESHALL

Una iniciativa voluntaria en Internet resuelve un reto de RSA en 96 días utilizando capacidad ociosa de CPU.

1998

EFF Deep Crack

Hardware diseñado para el ataque, con un costo cercano a USD 250.000, encuentra la clave en unas 56 horas.

1999

22 hours

Deep Crack y distributed.net quiebran DES en menos de un día.

2005

Retirado

NIST retira formalmente DES. Hoy un conjunto de FPGA puede quebrarlo a bajo costo.

El diseño de DES no falló. Su espacio de claves dejó de ser suficiente y el tamaño de una clave no puede corregirse sin cambiar el sistema.

CRIPTOANÁLISIS

Tres vías de ataque

Fuerza bruta

Prueba cada clave hasta obtener texto legible. No requiere teoría, solo 2^{56} intentos, una cantidad viable con hardware actual.

Lo que terminó con DES

Criptografía diferencial

Introduce pares de textos planos con diferencias conocidas y observa su propagación entre rondas. Los sesgos revelan bits de la clave.

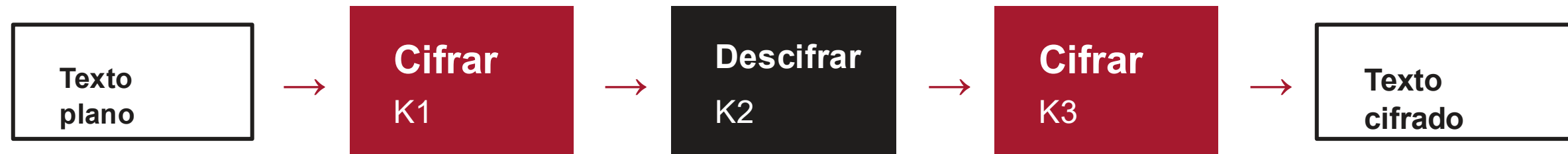
DES lo resistió porque sus cajas S se fortalecieron previamente

Criptografía lineal

Aproxima el cifrado con ecuaciones lineales sobre muchos textos conocidos. Requiere menos operaciones que la fuerza bruta, pero sigue siendo poco práctico a gran escala.
Presión académica, no una ruptura operativa

EXTENSIÓN 1

Triple DES: cifrar, descifrar y cifrar



¿Por qué EDE?

Al establecer $K1 = K2 = K3$, 3DES funciona como DES y mantiene compatibilidad con hardware existente.

¿Por qué no usar doble DES?

Un ataque de encuentro a mitad de camino cifra desde un extremo y descifra desde el otro. Por eso 2DES exige cerca de 2^{57} operaciones, apenas más que DES.

Resultado efectivo

En teoría ofrece 168 bits de clave, pero cerca de 112 bits de seguridad efectiva y tres veces más trabajo por bloque. Hoy está obsoleto.

EL REEMPLAZO · 2001

AES / Rijndael

El diseño de Daemen y Rijmen ganó una competencia pública de NIST. Utiliza bloques de 128 bits, claves de 128, 192 o 256 bits y entre 10 y 14 rondas. Cada ronda transforma todos los bytes del estado.

SubBytes

Sustituye cada byte mediante una caja S. Es el paso no lineal.

ShiftRows

Rota las filas de la matriz de estado y distribuye los bytes horizontalmente.

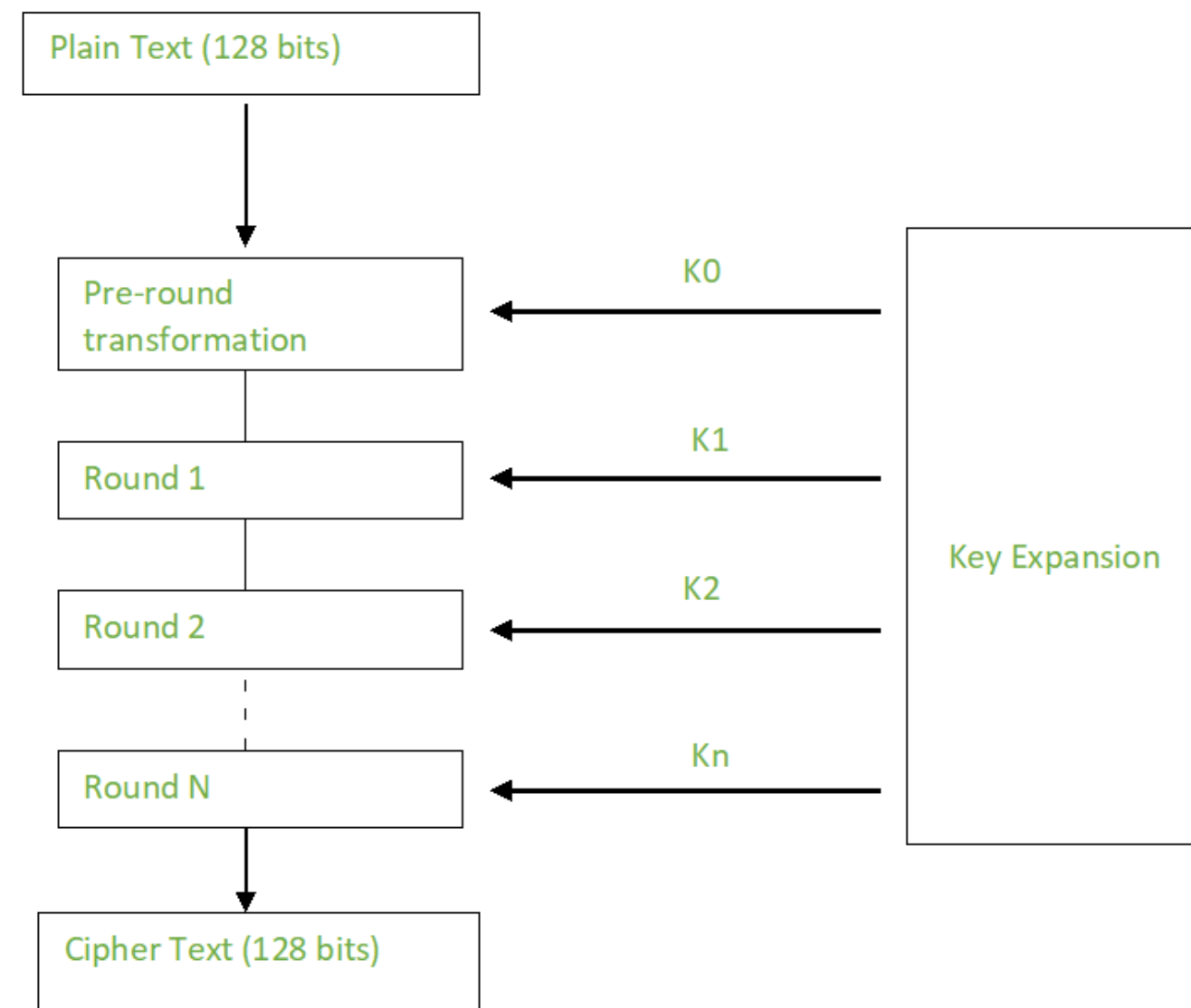
MixColumns

Combina algebraicamente cada columna y produce difusión en el bloque.

AddRoundKey

Aplica XOR con la clave de ronda. Es el único punto donde interviene el secreto.

FIGURA · RONDA DE AES



05

Modos de operación y canales laterales

Cómo una implementación puede filtrar información aunque el cifrado sea sólido.

MODOS DE OPERACIÓN

Mismo cifrado, resultados diferentes

ECB

Cada bloque se cifra de forma independiente con la misma clave.
Bloques de texto plano iguales producen bloques cifrados iguales y revelan patrones.

CBC

Antes de cifrar, cada bloque se combina mediante XOR con el bloque cifrado anterior, comenzando con un IV aleatorio.
Entradas iguales dejan de producir salidas iguales.

ATAQUES A LA IMPLEMENTACIÓN

Ataques a la implementación

Tiempo de ejecución

Algunas operaciones tardan más según los bits de la clave. Suficientes mediciones pueden revelarla.

Consumo eléctrico

El consumo de una tarjeta inteligente refleja sus rondas. El análisis diferencial de potencia puede recuperar claves.

Caché

Las cajas S basadas en tablas acceden a memoria según la clave. Otro proceso puede observar esos patrones.

Emisiones acústicas y electromagnéticas

El ruido de los componentes y las emisiones electromagnéticas permiten ataques reales de extracción de claves.

La defensa exige código de tiempo constante, sin tablas dependientes de la clave, e instrucciones AES de hardware. Por eso se recomienda utilizar bibliotecas verificadas.

CAPÍTULO 2

Ideas para llevar

01 El cifrado simétrico ofrece alto rendimiento

Utiliza una clave compartida y XOR como operación central. El principal reto está en distribuir la clave.

02 La longitud de clave determina la vida útil

El diseño de DES resistió, pero su clave de 56 bits quedó corta. Las claves deben dimensionarse considerando la capacidad futura de cómputo.

03 Las extensiones ganan tiempo y los reemplazos prolongan la vigencia

3DES y DESX extendieron la vida de DES. Una competencia abierta produjo AES, que continúa vigente.

04 La implementación suele ser el punto débil

ECB y los canales laterales comprometen soluciones que usan algoritmos sólidos. El modo de operación y la implementación forman parte del diseño.

Gracias